Die Fibonacci-Zetafunktion als Summe geometrischer Resonatoren

Thomas Hoffbauer

June 20, 2026

Abstract

Wir leiten eine Darstellung der Fibonacci-Zetafunktion als unendliche Summe geometrischer Resonatoren her. Ausgehend von der Binet-Formel entsteht eine Entwicklung, deren Pole durch einfache Resonanzbedingungen bestimmt werden. Die Darstellung macht sichtbar, dass die Fibonacci-Zeta als Überlagerung elementarer geometrischer Reihen verstanden werden kann.

1 Einleitung

Die klassische Riemannsche Zetafunktion

$$\zeta(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s}$$

ist ursprünglich für

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

definiert.

Eine natürliche Variante entsteht, wenn man die natürlichen Zahlen durch die Fibonacci-Zahlen ersetzt.

Die Fibonacci-Zahlen wachsen exponentiell. Aus der Binet-Formel folgt

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}},$$

mit

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Daraus ergibt sich die Asymptotik

$$F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} \qquad (n \to \infty).$$

Somit gilt

$$F_n^{-s} \sim 5^{s/2}\varphi^{-ns}.$$

Da die rechte Seite geometrisch abfällt, konvergiert die Reihe

$$\sum_{n\geq 1} F_n^{-s}$$

absolut genau dann, wenn

$$|\varphi^{-s}| < 1.$$

Dies ist äquivalent zu

$$\mathrm{Re}(s) > 0.$$

Definition 1 (Fibonacci-Zetafunktion)**.** Für komplexe Zahlen s mit

$$\mathrm{Re}(s) > 0$$

definieren wir

$$\zeta_F(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{F_n^s}.$$

Unser Ziel ist eine Darstellung dieser Funktion als Summe elementarer Resonatoren.

2 Die Binet-Darstellung

Die geschlossene Formel von Binet lautet

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Mit

$$\psi = -\varphi^{-1}$$

erhält man

$$F_n = \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} \left(1 - (-1)^n \varphi^{-2n}\right).$$

Daher

$$F_n^{-s} = 5^{s/2} \varphi^{-ns} \left(1 - (-1)^n \varphi^{-2n}\right)^{-s}.$$

3 Binomialentwicklung

Definition 2 (Pochhammer-Symbol)**.** Für $m \geq 0$ definiert man

$$(s)_m = s(s+1)(s+2)\cdots(s+m-1),$$

mit der Konvention

$$(s)_0 = 1.$$

Das Symbol wird auch als aufsteigende Fakultät (rising factorial) bezeichnet.

Für

$$|u| < 1$$

gilt die verallgemeinerte Binomialreihe

$$(1-u)^{-s} = \sum_{m\geq 0} \frac{(s)_m}{m!} u^m.$$

Setzt man

$$u = (-1)^n \varphi^{-2n},$$

so folgt

$$F_n^{-s} = 5^{s/2} \sum_{m\geq 0} \frac{(s)_m}{m!} (-1)^{mn} \varphi^{-n(s+2m)}.$$

4 Vertauschung der Summationen

Durch Summation über alle Fibonacci-Indizes erhält man

$$\zeta_F(s) = \sum_{n\geq 1} F_n^{-s}.$$

Einsetzen der Entwicklung liefert

$$\zeta_F(s) = 5^{s/2} \sum_{n\geq 1} \sum_{m\geq 0} \frac{(s)_m}{m!} (-1)^{mn} \varphi^{-n(s+2m)}.$$

Für

$$\mathrm{Re}(s) > 0$$

konvergiert die entstehende Doppelsumme absolut. Daher ist nach dem Satz von Fubini bzw. Tonelli die Vertauschung der Summationsreihenfolge zulässig.

Somit

$$\zeta_F(s) = 5^{s/2} \sum_{m\geq 0} \frac{(s)_m}{m!} \sum_{n\geq 1} \Big((-1)^m \varphi^{-(s+2m)} \Big)^n.$$

5 Geometrische Resonatoren

Die innere Summe ist eine geometrische Reihe.

Für

$$|q| < 1$$

gilt

$$\sum_{n\geq 1} q^n = \frac{q}{1-q}.$$

Mit

$$q = (-1)^m \varphi^{-(s+2m)}$$

erhält man

$$\boxed{\zeta_F(s) = 5^{s/2} \sum_{m\geq 0} \frac{(s)_m}{m!} \frac{(-1)^m \varphi^{-(s+2m)}}{1-(-1)^m \varphi^{-(s+2m)}}.}$$

Dies ist die Resonatordarstellung der Fibonacci-Zetafunktion.

6 Resonanzbedingungen

Definiere

$$R_m(s) = \frac{(-1)^m \varphi^{-(s+2m)}}{1-(-1)^m \varphi^{-(s+2m)}}.$$

Jeder Term besitzt die Form eines elementaren Resonators.

Pole entstehen genau dann, wenn

$$1 - (-1)^m \varphi^{-(s+2m)} = 0.$$

Dies ist äquivalent zu

$$\varphi^{s+2m} = (-1)^m.$$

Die Fibonacci-Zetafunktion erscheint somit als Überlagerung einer unendlichen Familie geometrischer Resonatoren, deren Resonanzlagen durch den Goldenen Schnitt bestimmt werden.

7 Schlussbemerkung

Die erhaltene Darstellung zeigt, dass die Fibonacci-Zetafunktion als Summe einfacher geometrischer Resonatoren interpretiert werden kann.

Der Goldene Schnitt

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

übernimmt dabei die Rolle einer fundamentalen Skala.

Weitere Untersuchungen könnten die analytische Fortsetzung, die genaue Struktur der Resonanzpole sowie Verallgemeinerungen auf andere rekursiv definierte Zahlenfolgen behandeln.